

16 | Διαίρεση πολυωνύμων

Βασική θεωρία και εφαρμογές

16.1 Αλγοριθμική διαίρεση πολυωνύμων - Ταυτότητα της διαίρεσης

Θεώρημα (Ταυτότητα της διαίρεσης)

Για κάθε ζεύγος πολυωνύμων $\Delta(x)$ και $\delta(x)$, με $\delta(x) \neq 0$, υπάρχουν δύο μοναδικά πολυώνυμα $\pi(x)$ και $\upsilon(x)$ τέτοια, ώστε:

$$\Delta(x) = \delta(x)\pi(x) + \upsilon(x)$$

όπου το $\upsilon(x)$ είτε είναι το μηδενικό πολυώνυμο είτε έχει βαθμό μικρότερο από τον βαθμό του $\delta(x)$.

- Το $\Delta(x)$ λέγεται **διααιρετέος**, το $\delta(x)$ **διαιρέτης**, το $\pi(x)$ **πηλίκιο** και το $\upsilon(x)$ **υπόλοιπο** της διαίρεσης.
- Το άθροισμα των βαθμών του διαιρέτη ($\delta(x)$) και του πηλίκου ($\pi(x)$) είναι ίσο με τον βαθμό του διααιρετέου ($\Delta(x)$), δηλαδή:

$$\text{βαθμός } \Delta(x) = \text{βαθμός } \delta(x) + \text{βαθμός } \pi(x)$$

Εφαρμογή

Να κάνετε τη διαίρεση:

$$(2x^4 - 7x^3 + 18x + 2) : (x^2 - 3x + 1)$$

Στη συνέχεια να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

Λύση

Στη διαίρεση της εκφώνησης, το πολυώνυμο $\Delta(x) = 2x^4 - 7x^3 + 18x + 2$ είναι ο **διααιρετέος** και το πολυώνυμο $\delta(x) = x^2 - 3x + 1$ είναι ο **διαιρέτης**. Για να εκτελέσουμε τη διαίρεση των δύο πολυωνύμων, ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

Κάνουμε το σχήμα της διαίρεσης και γράφουμε τα πολώνυμα κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x . Αν λείπει κάποια δύναμη του x , τη συμπληρώνουμε με συντελεστή μηδέν.

Στο παράδειγμά μας λείπει η δύναμη x^2 , οπότε συμπληρώνουμε με $+0 \cdot x^2$.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 18x + 2 & x^2 - 3x + 1 \\ \hline \end{array}$$

Διαιρούμε τον πρώτο όρο του διαιρετέου ($2x^4$) με τον πρώτο όρο του διαιρέτη (x^2). Είναι $2x^4 : x^2 = 2x^2$. Το αποτέλεσμα ($2x^2$) είναι ο πρώτος όρος του πηλίκου.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 18x + 2 & x^2 - 3x + 1 \\ \hline & 2x^2 \end{array}$$

Πολλαπλασιάζουμε τον πρώτο όρο του πηλίκου ($2x^2$) με τον διαιρέτη:

$$2x^2(x^2 - 3x + 1) = 2x^4 - 6x^3 + 2x^2$$

Το γινόμενο αυτό το αφαιρούμε από τον διαιρετέο.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 18x + 2 & x^2 - 3x + 1 \\ -2x^4 + 6x^3 - 2x^2 & \\ \hline & 2x^2 \end{array}$$

Το πολώνυμο $-x^3 - 2x^2 + 18x + 2$ είναι το **πρώτο μερικό υπόλοιπο**. Θεωρώντας αυτό ως νέο διαιρετέο, επαναλαμβάνουμε τα δύο προηγούμενα βήματα.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 18x + 2 & x^2 - 3x + 1 \\ -2x^4 + 6x^3 - 2x^2 & \\ \hline & -x^3 - 2x^2 + 18x + 2 \\ & + x^3 - 3x^2 + x \\ \hline & -5x^2 + 19x + 2 \end{array}$$

Το πολώνυμο $-5x^2 + 19x + 2$ είναι το **δεύτερο μερικό υπόλοιπο**. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, ώσπου το μερικό υπόλοιπο που θα προκύψει να έχει βαθμό μικρότερο από τον βαθμό του διαιρέτη ή να είναι το μηδενικό πολώνυμο. Τότε η διαίρεση σταματά.

Στο παράδειγμά μας ο βαθμός του τρίτου μερικού υπολοίπου ($4x + 7$) είναι 1, δηλαδή μικρότερος από τον βαθμό του διαιρέτη. Άρα η διαίρεση σταματά.

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 7x^3 + 0x^2 + 18x + 2 & x^2 - 3x + 1 \\ -2x^4 + 6x^3 - 2x^2 & \\ \hline & -x^3 - 2x^2 + 18x + 2 \\ & + x^3 - 3x^2 + x \\ \hline & -5x^2 + 19x + 2 \\ & + 5x^2 - 15x + 5 \\ \hline & 4x + 7 \end{array}$$

Η διαίρεση σταματά όταν το υπόλοιπο γίνει μηδέν ή όταν ο βαθμός του υπολοίπου είναι μικρότερος από τον βαθμό του διαιρέτη.

Από την προηγούμενη διαδικασία βρήκαμε ότι το πηλίκο της διαίρεσης είναι:

$$\pi(x) = 2x^2 - x - 5$$

και το υπόλοιπο είναι:

$$v(x) = 4x + 7$$

Τέλος, η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$\Delta(x) = \delta(x)\pi(x) + v(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x^4 - 7x^3 + 18x + 2 = (x^2 - 3x + 1)(2x^2 - x - 5) + 4x + 7$$

16.2 Τέλεια διαίρεση - Παραγοντοποίηση πολυωνύμου

Η διαίρεση δύο πολυωνύμων λέγεται **τέλεια** όταν το υπόλοιπό της είναι μηδέν. Τότε η ισότητα που εκφράζει την ταυτότητα της διαίρεσης γράφεται:

$$\Delta(x) = \delta(x)\pi(x)$$

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι:

- το $\Delta(x)$ **διαίρεται** με το $\delta(x)$ ή
- το $\delta(x)$ **διαιρεί** το $\Delta(x)$ ή
- το $\delta(x)$ είναι **διαιρέτης** του $\Delta(x)$ ή
- το $\delta(x)$ είναι **παράγοντας** του $\Delta(x)$.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 + x^2 - 22x + 24$.

α) Να αποδείξετε ότι το $2x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Λύση

α) Για να αποδείξουμε ότι το $2x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$, αρκεί να αποδείξουμε ότι η διαίρεση $P(x) : (2x - 3)$ είναι τέλεια. Εκτελούμε τη διαίρεση αυτή όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Βρήκαμε υπόλοιπο μηδέν, άρα η διαίρεση είναι **τέλεια**. Συνεπώς το πολυώνυμο $2x - 3$ είναι **παράγοντας** του $P(x)$.

$2x^3 + x^2 - 22x + 24$	$2x - 3$
$-2x^3 + 3x^2$	$x^2 + 2x - 8$
$4x^2 - 22x + 24$	
$-4x^2 + 6x$	
$-16x + 24$	
$16x - 24$	
0	

β) Για να παραγοντοποιήσουμε το πολυώνυμο $P(x)$, γράφουμε την ταυτότητα της διαίρεσης:

$$P(x) = \delta(x)\pi(x) + \upsilon(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(x) = (2x - 3)(x^2 + 2x - 8)$$

Όμως το τριώνυμο $x^2 + 2x - 8$ έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 36$$

και ρίζες:

$$\rho_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{36}}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\rho_1 = 2 \text{ και } \rho_2 = -4)$$

Άρα το τριώνυμο $x^2 + 2x - 8$ παραγοντοποιείται ως εξής:

$$x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

Τελικά, για το πολυώνυμο $P(x)$ έχουμε:

$$P(x) = (2x - 3)(x^2 + 2x - 8) = (2x - 3)(x - 2)(x + 4)$$

Παραγοντοποίηση τριωνύμου

Έστω το τριώνυμο $ax^2 + \beta x + \gamma$, $a \neq 0$.

- Αν $\Delta > 0$, τότε το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ρ_1, ρ_2 και παραγοντοποιείται ως εξής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - \rho_1)(x - \rho_2)$$

- Αν $\Delta = 0$, τότε το τριώνυμο έχει μία διπλή ρίζα ρ και παραγοντοποιείται ως εξής:

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - \rho)^2$$

- Αν $\Delta < 0$, τότε το τριώνυμο δεν έχει πραγματικές ρίζες και δεν αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων.

16.3 Προσδιορισμός παραμέτρου

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 - 3x^3 + ax^2 + (a^2 - 4a - 8)x + a^2 - 21$.

α) Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 + 1)$.

β) Αν η παραπάνω διαίρεση είναι τέλεια, να βρείτε τον αριθμό a .

Λύση

α) Κάνουμε τη διαίρεση $(x^4 - 3x^3 + ax^2 + (a^2 - 4a - 8)x + a^2 - 21) : (x^2 + 1)$.

$x^4 - 3x^3 + ax^2 + (a^2 - 4a - 8)x + a^2 - 21$	$x^2 + 1$
$-x^4 \quad \quad -x^2$	$x^2 - 3x + a - 1$
$-3x^3 + (a - 1)x^2 + (a^2 - 4a - 8)x + a^2 - 21$	
$3x^3 \quad \quad \quad + 3x$	
$(a - 1)x^2 + (a^2 - 4a - 5)x + a^2 - 21$	
$-(a - 1)x^2 \quad \quad \quad - a + 1$	
$(a^2 - 4a - 5)x + a^2 - a - 20$	

Το πηλίκο είναι $\pi(x) = x^2 - 3x + a - 1$ και το υπόλοιπο είναι:

$$v(x) = (a^2 - 4a - 5)x + a^2 - a - 20$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$\begin{aligned} x^4 - 3x^3 + ax^2 + (a^2 - 4a - 8)x + a^2 - 21 &= \\ = (x^2 + 1)(x^2 - 3x + a - 1) + (a^2 - 4a - 5)x + a^2 - a - 20 \end{aligned}$$

β) Η παραπάνω διαίρεση είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι ίσο με το μηδενικό πολυώνυμο, δηλαδή όταν:

$$\begin{aligned} (a^2 - 4a - 5)x + a^2 - a - 20 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (a^2 - 4a - 5 = 0 \text{ και } a^2 - a - 20 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow ((a = -1 \text{ ή } a = 5) \text{ και } (a = 5 \text{ ή } a = -4)) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow a = 5 \end{aligned}$$

16.4 Διαίρεση πολυωνύμου $P(x)$ με πολυώνυμο της μορφής $x - \rho$ - Σχήμα Horner

Να κάνετε τη διαίρεση $(x^3 - 5x + 3) : (x + 2)$.

Λύση

Στη διαίρεση αυτή ο διαιρέτης είναι ο $x + 2 = x - (-2)$, δηλαδή είναι πολυώνυμο της μορφής $x - \rho$ με $\rho = -2$. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η διαίρεση γίνεται πιο εύκολα με τη βοήθεια του **σχήματος Horner**, ως εξής:

Γράφουμε το πολυώνυμο κατά τις φθίνουσες δυνάμεις του x . Αν λείπει κάποια δύναμη του x , τη συμπληρώνουμε με συντελεστή μηδέν.

$$P(x) = x^3 - 5x + 3 = x^3 + 0 \cdot x^2 - 5x + 3$$

Το σχήμα Horner αποτελείται από τρεις γραμμές. Στην πρώτη γραμμή γράφουμε τους συντελεστές του πολυωνύμου $P(x)$ και στη συνέχεια τον αριθμό $\rho = -2$.

	1η στήλη	2η στήλη	3η στήλη	4η στήλη	
1η γραμμή	1	0	-5	3	$\rho = -2$
2η γραμμή					
3η γραμμή					

Κατεβάζουμε τον πρώτο συντελεστή στην 1η θέση της 3ης γραμμής.

1	0	-5	3	$\rho = -2$
↓				
1				

Πολλαπλασιάζουμε με p τον πρώτο αριθμό της 3ης γραμμής και γράφουμε το γινόμενο στη 2η θέση της 2ης γραμμής. Στη συνέχεια προσθέτουμε τους αριθμούς της 2ης στήλης και γράφουμε το άθροισμα στη 2η θέση της 3ης γραμμής.

1	0	-5	3	$p = -2$
	-2			
1	-2			

Επαναλαμβάνουμε την παραπάνω διαδικασία για τον αριθμό που βρίσκεται στη 2η θέση της 3ης γραμμής.

1	0	-5	3	$p = -2$
	-2	4		
1	-2	-1		

Συνεχίζουμε μέχρι να τελειώσουν οι συντελεστές του πολυωνύμου στην πρώτη γραμμή.

1	0	-5	3	$p = -2$
	-2	4	2	
1	-2	-1	5	

⏟
⏟
 συντελεστές πηλίκου υπόλοιπο

Όταν ολοκληρωθεί το σχήμα Horner, προκύπτουν τα εξής:

- Οι αριθμοί που βρίσκονται στην τρίτη γραμμή (εκτός από αυτόν που βρίσκεται στην τελευταία θέση της γραμμής) παριστάνουν τους **συντελεστές του πηλίκου** της διαίρεσης.
- Ο τελευταίος αριθμός της τρίτης γραμμής παριστάνει το **υπόλοιπο** της διαίρεσης.

Στη διαίρεση:

$$(x^3 - 5x + 3) : (x + 2)$$

το πολυώνυμο είναι 3ου βαθμού, άρα το πηλίκο $\pi(x)$ θα είναι 2ου βαθμού. Όπως προκύπτει από το σχήμα Horner, οι συντελεστές του $\pi(x)$ είναι 1, -2, -1.

Άρα το πηλίκο έχει τη μορφή:

$$\pi(x) = x^2 - 2x - 1$$

Τέλος, το υπόλοιπο είναι ο αριθμός $v = 5$.

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$P(x) = \delta(x)\pi(x) + v(x) \Leftrightarrow x^3 - 5x + 3 = (x + 2)(x^2 - 2x - 1) + 5$$

Στη διαίρεση $P(x) : (x - p)$ ισχύουν τα εξής:

- Ο βαθμός του πηλίκου είναι κατά 1 μικρότερος από τον βαθμό του $P(x)$.
- Αφού ο διαιρέτης $x - p$ είναι 1ου βαθμού, το υπόλοιπο είναι σταθερό πολυώνυμο, δηλαδή πραγματικός αριθμός.

16.5 Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 8x - 12$$

διαίρεται με το $x^2 - 4$ και να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης αυτής.

Λύση

Παρατηρούμε ότι το πολυώνυμο $x^2 - 4$ αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων ως εξής:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Κάνουμε αρχικά τη διαίρεση:

$$(x^4 - 2x^3 - x^2 + 8x - 12) : (x - 2)$$

με τη βοήθεια του σχήματος Horner:

1	-2	-1	8	-12	$\rho = 2$
	2	0	-2	12	
1	0	-1	6	0	

Το πηλίκο είναι:

$$\pi(x) = x^3 + 0 \cdot x^2 - 1 \cdot x + 6 \Leftrightarrow \pi(x) = x^3 - x + 6$$

και το υπόλοιπο είναι $v = 0$.

Γράφουμε την ταυτότητα της διαίρεσης:

$$x^4 - 2x^3 - x^2 + 8x - 12 = (x - 2)(x^3 - x + 6) \quad (1)$$

Στη συνέχεια θα διαιρέσουμε το πηλίκο $\pi(x) = x^3 - x + 6$ με το $x + 2$, χρησιμοποιώντας το σχήμα Horner:

1	0	-1	6	$\rho = -2$
	-2	4	-6	
1	-2	3	0	

Το νέο πηλίκο είναι $\pi'(x) = x^2 - 2x + 3$ και το υπόλοιπο είναι $v = 0$. Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$x^3 - x + 6 = (x + 2)(x^2 - 2x + 3)$$

Έτσι η ταυτότητα (1) γίνεται:

$$x^4 - 2x^3 - x^2 + 8x - 12 = (x - 2)(x + 2)(x^2 - 2x + 3)$$

Από την παραπάνω ισότητα προκύπτει ότι το $(x - 2)(x + 2) = x^2 - 4$ είναι παράγοντας του $P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 8x - 12$, δηλαδή το $P(x)$ διαιρείται με το $x^2 - 4$ και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης είναι $\pi'(x) = x^2 - 2x + 3$.

16.6 Διαίρεση πολυωνύμου ν-οστού βαθμού με $x - \rho$

Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης:

$$(x^v + x^{v-1} - 1) : (x - 1)$$

Λύση

Θα κάνουμε τη διαίρεση με τη βοήθεια του σχήματος Horner:

x^v	x^{v-1}	x^{v-2}	x^{v-3}		x^2	x		
1	1	0	0	...	0	0	-1	$\rho = 1$
	1	2	2	...	2	2	2	
1	2	2	2	...	2	2	1	

Άρα το πηλίκο είναι $\pi(x) = x^{v-1} + 2x^{v-2} + 2x^{v-3} + \dots + 2x + 2$ και το υπόλοιπο είναι $v = 1$. Συνεπώς η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$x^v + x^{v-1} - 1 = (x - 1)(x^{v-1} + 2x^{v-2} + 2x^{v-3} + \dots + 2x + 2) + 1$$

16.7 Θεώρημα - Υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - \rho)$

Θεώρημα

Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - \rho$ είναι ίσο με την τιμή του πολυωνύμου για $x = \rho$. Είναι δηλαδή:

$$v = P(\rho)$$

Απόδειξη

Η ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το πολώνυμο $x - \rho$ είναι:

$$P(x) = (x - \rho)\pi(x) + v(x)$$

Επειδή ο διαιρέτης $x - \rho$ είναι 1ου βαθμού, το υπόλοιπο της διαίρεσης θα είναι ένα σταθερό πολώνυμο v . Έτσι η ταυτότητα της διαίρεσης γίνεται:

$$P(x) = (x - \rho)\pi(x) + v$$

Θέτουμε $x = \rho$ στην παραπάνω ισότητα και προκύπτει:

$$P(\rho) = (\rho - \rho)\pi(\rho) + v = 0 \cdot \pi(\rho) + v = v$$

Αποδείξαμε δηλαδή ότι $v = P(\rho)$.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = (x + 3)^{10} - (x + 1)^9 + (3x + 5)^8$. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x + 2)$.

Λύση

Ο διαιρέτης $x + 2$ είναι της μορφής $x - \rho$ με $\rho = -2$. Σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα, το υπόλοιπο v της διαίρεσης του $P(x) = (x + 3)^{10} - (x + 1)^9 + (3x + 5)^8$ με το $x + 2$ είναι:

$$\begin{aligned} v &= P(-2) = (-2 + 3)^{10} - (-2 + 1)^9 + [3(-2) + 5]^8 = \\ &= 1^{10} - (-1)^9 + (-1)^8 = 1 - (-1) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3 \end{aligned}$$

16.8 Θεώρημα - Πότε ένα πολυώνυμο έχει παράγοντα το $x - \rho$

Θεώρημα

Ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - \rho$, αν και μόνο αν το ρ είναι ρίζα του $P(x)$, δηλαδή, αν και μόνο αν $P(\rho) = 0$.

Απόδειξη

Ευθύ: Έστω ότι το $x - \rho$ είναι παράγοντας του $P(x)$. Τότε ισχύει:

$$P(x) = (x - \rho)\pi(x)$$

Θέτουμε $x = \rho$ στην παραπάνω ισότητα και προκύπτει:

$$P(\rho) = (\rho - \rho)\pi(\rho) \Leftrightarrow P(\rho) = 0 \cdot \pi(\rho) \Leftrightarrow P(\rho) = 0$$

Αντίστροφο: Έστω ότι το ρ είναι ρίζα του $P(x)$, δηλαδή ισχύει $P(\rho) = 0$. Γράφουμε την ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - \rho$:

$$\begin{aligned} P(x) &= (x - \rho)\pi(x) + v \xleftrightarrow{v=P(\rho)} \\ \Leftrightarrow P(x) &= (x - \rho)\pi(x) + P(\rho) \xleftrightarrow{P(\rho)=0} P(x) = (x - \rho)\pi(x) \end{aligned}$$

Από την τελευταία ισότητα προκύπτει ότι το $x - \rho$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^8 - 2x^7 + x^3 - 3x - 2$. Να εξετάσετε αν τα πολυώνυμα $x - 2$ και $x + 1$ είναι παράγοντες του $P(x)$.

Λύση

Το $x - 2$ είναι της μορφής $x - \rho$ με $\rho = 2$. Για το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^8 - 2x^7 + x^3 - 3x - 2$$

έχουμε:

$$P(2) = 2^8 - 2 \cdot 2^7 + 2^3 - 3 \cdot 2 - 2 = 2^8 - 2^8 + 8 - 6 - 2 = 0$$

Ισχύει $P(2) = 0$, άρα το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

Το $x + 1$ είναι της μορφής $x - \rho$ με $\rho = -1$. Έχουμε:

$$P(-1) = (-1)^8 - 2(-1)^7 + (-1)^3 - 3(-1) - 2 = 1 + 2 - 1 + 3 - 2 = 3$$

Επειδή $P(-1) \neq 0$, το $x + 1$ δεν είναι παράγοντας του $P(x)$.

Για ένα πολυώνυμο $P(x)$ οι παρακάτω εκφράσεις είναι ισοδύναμες:

- Το $x - \rho$ διαιρεί το $P(x)$.
- Η διαίρεση του $P(x)$ με το $x - \rho$ είναι τέλεια.
- Το $x - \rho$ είναι παράγοντας του $P(x)$.
- Το ρ είναι ρίζα του $P(x)$.
- Το $P(x)$ διαιρείται με το $x - \rho$.
- Το $x - \rho$ είναι διαιρέτης του $P(x)$.
- Το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - \rho)$ είναι ίσο με μηδέν.

Σε κάθε περίπτωση ισχύει:

$$P(\rho) = 0$$

Αυτό σημαίνει ότι αν δοθεί μία από τις παραπάνω εκφράσεις, τότε θα ισχύουν συγχρόνως όλες μαζί. Όλες αυτές τις εκφράσεις τις συσχετίζουμε με την πρόταση $P(\rho) = 0$, διότι είναι άμεσα αξιοποιήσιμη.

16.9 Προσδιορισμός παραμέτρων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + ax^2 - 14x + \beta$. Το $x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$ και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$ είναι 36.

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Λύση

α) Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 - 14x + \beta$$

έχει παράγοντα το $x - 3$, άρα ισχύει:

$$P(3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3^3 + a \cdot 3^2 - 14 \cdot 3 + \beta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 27 + 9a - 42 + \beta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 9a + \beta = 15 \quad (1)$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x) = x^3 + ax^2 - 14x + \beta$ με το $x + 1$ είναι 36, άρα ισχύει:

$$P(-1) = 36 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (-1)^3 + a(-1)^2 - 14(-1) + \beta = 36 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -1 + a + 14 + \beta = 36 \Leftrightarrow a + \beta = 23 \quad (2)$$

- Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - \rho$ είναι:

$$v = P(\rho)$$

- Το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - \rho$, αν και μόνο αν ισχύει:

$$P(\rho) = 0$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2) και έχουμε:

$$\begin{cases} 9\alpha + \beta = 15 \\ \alpha + \beta = 23 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \beta = 24 \end{cases}$$

β) Είναι $P(x) = x^3 - x^2 - 14x + 24$. Γνωρίζουμε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 3$. Με τη βοήθεια του σχήματος Horner γράφουμε την ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 3$:

1	-1	-14	24	$\rho = 3$
	3	6	-24	
1	2	-8	0	

$$P(x) = (x - 3)(x^2 + 2x - 8) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(x) = (x - 3)(x + 4)(x - 2)$$

16.10 Πολυώνυμο $P(x)$ που έχει παράγοντα το $(x - \alpha)(x - \beta)$

Ισχύει η εξής πρόταση:

Ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - \alpha)(x - \beta)$, με $\alpha \neq \beta$, αν και μόνο αν το $P(x)$ έχει παράγοντες το $x - \alpha$ και το $x - \beta$.

Απόδειξη

Ευθύ:

Έστω ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - \alpha)(x - \beta)$. Τότε υπάρχει πολυώνυμο $\pi(x)$ τέτοιο, ώστε:

$$P(x) = (x - \alpha)(x - \beta)\pi(x) \quad (1)$$

Από τη σχέση (1):

- για $x = \alpha$ προκύπτει $P(\alpha) = 0 \cdot (\alpha - \beta)\pi(\alpha) \Leftrightarrow P(\alpha) = 0$,
- για $x = \beta$ προκύπτει $P(\beta) = (\beta - \alpha) \cdot 0 \cdot \pi(\beta) \Leftrightarrow P(\beta) = 0$.

Άρα το $P(x)$ έχει παράγοντες τα $x - \alpha$ και $x - \beta$.

Αντίστροφο:

Έστω ότι το $P(x)$ έχει παράγοντες τα $x - \alpha$ και $x - \beta$. Άρα ισχύει $P(\alpha) = 0$ και $P(\beta) = 0$. Θα γράψουμε την ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x - \alpha)(x - \beta)$. Επειδή ο διαιρέτης $(x - \alpha)(x - \beta)$ είναι 2ου βαθμού, το υπόλοιπο είναι της μορφής:

$$v(x) = \kappa x + \lambda \quad \text{με } \kappa, \lambda \in \mathbb{R}$$

Τότε η ταυτότητα της διαίρεσης είναι της μορφής:

$$P(x) = (x - \alpha)(x - \beta)\pi(x) + \kappa x + \lambda \quad (2)$$

Από τη σχέση (2):

- για $x = a$ προκύπτει:

$$P(a) = 0 \cdot (a - \beta) \cdot \pi(a) + \kappa a + \lambda \Leftrightarrow \kappa a + \lambda = 0 \quad (3)$$

- για $x = \beta$ προκύπτει:

$$P(\beta) = (\beta - a) \cdot 0 \cdot \pi(\beta) + \kappa \beta + \lambda \Leftrightarrow \kappa \beta + \lambda = 0 \quad (4)$$

Αφαιρούμε κατά μέλη τις σχέσεις (3) και (4):

$$\kappa a + \lambda - (\kappa \beta + \lambda) = 0 \Leftrightarrow \kappa(a - \beta) = 0 \xrightarrow{a \neq \beta} \kappa = 0$$

Από τη σχέση (3) για $\kappa = 0$ προκύπτει και $\lambda = 0$. Άρα το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x - a)(x - \beta)$ είναι το μηδενικό πολυώνυμο, δηλαδή το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - a)(x - \beta)$.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + 4x^2 + ax + \beta$. Να προσδιορίσετε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το $P(x)$ να έχει παράγοντα το $x^2 + 2x - 3$.

Λύση

Το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + 4x^2 + ax + \beta$ έχει παράγοντα το:

$$x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$$

Αυτό σημαίνει ότι:

- το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$, άρα:

$$P(1) = 0 \Leftrightarrow 1^3 + 4 \cdot 1^2 + a \cdot 1 + \beta = 0 \Leftrightarrow a + \beta = -5 \quad (1)$$

- το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + 3$, άρα:

$$\begin{aligned} P(-3) = 0 &\Leftrightarrow (-3)^3 + 4(-3)^2 + a(-3) + \beta = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -3a + \beta = -9 \quad (2) \end{aligned}$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2) και βρίσκουμε:

$$\left\{ \begin{array}{l} a + \beta = -5 \\ -3a + \beta = -9 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ \beta = -6 \end{array} \right.$$

16.11 Πολυώνυμο $P(x)$ που έχει παράγοντα το $(x - a)^2$

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + ax^2 + \beta$. Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$ για τις οποίες το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 - 4x + 4$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$. Άρα το $P(x) = x^3 + ax^2 + \beta$ έχει παράγοντα το $(x - 2)^2$. Αυτό σημαίνει ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$, αλλά και το πηλίκο $\pi(x)$ της διαίρεσης:

$$P(x) : (x - 2)$$

έχει κι αυτό παράγοντα το $x - 2$. Κάνουμε λοιπόν αρχικά τη διαίρεση $P(x) : (x - 2)$ με τη βοήθεια του σχήματος Horner:

1	α	0	β	$\rho = 2$
	2	$2\alpha + 4$	$4\alpha + 8$	
1	$\alpha + 2$	$2\alpha + 4$	$\beta + 4\alpha + 8$	

Το πηλίκο είναι $\pi(x) = x^2 + (\alpha + 2)x + 2\alpha + 4$ και το υπόλοιπο είναι $v = \beta + 4\alpha + 8$. Όμως η διαίρεση αυτή είναι τέλεια, άρα ισχύει:

$$v = 0 \Leftrightarrow \beta + 4\alpha + 8 = 0 \quad (1)$$

Επίσης το πηλίκο $\pi(x) = x^2 + (\alpha + 2)x + 2\alpha + 4$ έχει κι αυτό παράγοντα το $x - 2$, οπότε ισχύει:

$$\pi(2) = 0 \Leftrightarrow 2^2 + (\alpha + 2) \cdot 2 + 2\alpha + 4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 4 + 2\alpha + 4 + 2\alpha + 4 = 0 \Leftrightarrow 4\alpha = -12 \Leftrightarrow \alpha = -3$$

Τέλος, από τη σχέση (1) βρίσκουμε:

$$\beta + 4(-3) + 8 = 0 \Leftrightarrow \beta = 4$$

Όταν ισχύει ότι:

$$P(x) = (x - \rho)^2 \pi(x)$$

λέμε ότι το $P(x)$ έχει **διπλή ρίζα** το ρ .

Το $(x - \rho)^2$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$ όταν:

- το $x - \rho$ είναι παράγοντας του $P(x)$, δηλαδή $P(\rho) = v = 0$ και
- το πηλίκο $\pi(x)$ της διαίρεσης $P(x) : (x - \rho)$ έχει κι αυτό παράγοντα το $x - \rho$, δηλαδή $\pi(\rho) = 0$.

16.12 Η διαίρεση $P(x) : (ax + b)$, $a \neq 0$

Ισχύει η εξής πρόταση:

Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου $P(x)$ με το $ax + b$, όπου $a \neq 0$, είναι:

$$v = P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

Απόδειξη

Στη διαίρεση $P(x) : (ax + \beta)$, με $a \neq 0$, ο διαιρέτης $ax + \beta$ είναι 1ου βαθμού, άρα το υπόλοιπο είναι σταθερός αριθμός v . Η ταυτότητα της διαίρεσης αυτής είναι:

$$P(x) = (ax + \beta)\pi(x) + v \quad (1)$$

Από τη σχέση (1) για $x = -\frac{\beta}{a}$ προκύπτει:

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{\beta}{a}\right) &= \left[a\left(-\frac{\beta}{a}\right) + \beta\right]\pi\left(-\frac{\beta}{a}\right) + v \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow P\left(-\frac{\beta}{a}\right) &= 0 \cdot \pi\left(-\frac{\beta}{a}\right) + v \Leftrightarrow v = P\left(-\frac{\beta}{a}\right) \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 8x^3 - 16x^2 + \kappa x + \lambda$. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(2x + 1)$ είναι -12 και το $2x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

α) Να βρείτε τις τιμές των $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$.

β) Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης:

$$P(x) : (2x - 1)$$

Λύση

α) Για το πολυώνυμο:

$$P(x) = 8x^3 - 16x^2 + \kappa x + \lambda$$

ισχύουν τα εξής:

- Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $2x + 1$ είναι -12 , άρα:

$$v = -12 \Leftrightarrow P\left(-\frac{1}{2}\right) = -12 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8\left(-\frac{1}{2}\right)^3 - 16\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \kappa\left(-\frac{1}{2}\right) + \lambda = -12 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -1 - 4 - \frac{\kappa}{2} + \lambda = -12 \Leftrightarrow -10 - \kappa + 2\lambda = -24 \Leftrightarrow \kappa - 2\lambda = 14 \quad (1)$$

- Το $2x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$, δηλαδή το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $2x - 3$ είναι 0. Επομένως:

$$v = 0 \Leftrightarrow P\left(\frac{3}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 8\left(\frac{3}{2}\right)^3 - 16\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \kappa \cdot \frac{3}{2} + \lambda = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 27 - 36 + \frac{3\kappa}{2} + \lambda = 0 \Leftrightarrow 3\kappa + 2\lambda = 18 \quad (2)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2) και έχουμε:

$$\begin{cases} \kappa - 2\lambda = 14 \\ 3\kappa + 2\lambda = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \kappa = 8 \\ \lambda = -3 \end{cases}$$

β) Είναι $P(x) = 8x^3 - 16x^2 + 8x - 3$. Παρατηρούμε ότι $2x - 1 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)$, οπότε θα κάνουμε τη διαίρεση $P(x) : \left(x - \frac{1}{2}\right)$ με τη βοήθεια του σχήματος Horner:

8	-16	8	-3	$\rho = \frac{1}{2}$
	4	-6	1	
8	-12	2	-2	

Η ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : \left(x - \frac{1}{2}\right)$ είναι:

$$P(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)(8x^2 - 12x + 2) - 2 \quad (3)$$

Από την ισότητα (3) θα σχηματίσουμε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (2x - 1)$ ως εξής:

$$(3) \Leftrightarrow P(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot 2(4x^2 - 6x + 1) - 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(x) = (2x - 1)(4x^2 - 6x + 1) - 2$$

Άρα το πηλίκο είναι $\pi(x) = 4x^2 - 6x + 1$ και το υπόλοιπο είναι $v = -2$.

16.13 Το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : [(x - \alpha)(x - \beta)]$ συναρτήσει των $P(\alpha)$ και $P(\beta)$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - 2$ είναι 1 και με το $x + 3$ είναι -14. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 + x - 6$.

Λύση

Για το πολυώνυμο $P(x)$ γνωρίζουμε τα εξής:

- Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ είναι 1, άρα:

$$v_1 = 1 \Leftrightarrow P(2) = 1$$

- Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 3$ είναι -14, άρα:

$$v_2 = -14 \Leftrightarrow P(-3) = -14$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - \rho$ είναι:

$$v = P(\rho)$$

Στη διαίρεση $P(x) : (x^2 + x - 6)$, ο διαιρέτης $x^2 + x - 6$ είναι 2ου βαθμού, άρα το υπόλοιπο είναι της μορφής $v(x) = ax + \beta$ με $a, \beta \in \mathbb{R}$. Η ταυτότητα της διαίρεσης αυτής είναι:

$$P(x) = (x^2 + x - 6)\pi(x) + ax + \beta \quad (1)$$

Από τη σχέση (1) για $x = 2$ έχουμε:

$$P(2) = 0 \cdot \pi(2) + 2a + \beta \Leftrightarrow 2a + \beta = 1 \quad (2)$$

Από τη σχέση (1) για $x = -3$ έχουμε:

$$P(-3) = 0 \cdot \pi(-3) - 3a + \beta \Leftrightarrow -3a + \beta = -14 \quad (3)$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (2) και (3) και έχουμε:

$$\begin{cases} 2a + \beta = 1 \\ -3a + \beta = -14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ \beta = -5 \end{cases}$$

Άρα το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x^2 + x - 6)$ είναι:

$$v(x) = ax + \beta \Leftrightarrow v(x) = 3x - 5$$

16.14 Προσδιορισμός τιμών $P(a)$ και $P(b)$ από το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : [(x-a)(x-b)]$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολωνύμου $P(x)$ με το $x^2 - 3x - 10$ είναι $-2x + 7$. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$ και της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 5$.

Λύση

Ψάχνουμε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$, που είναι ίσο με:

$$v_1 = P(-2)$$

και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 5$, που είναι ίσο με:

$$v_2 = P(5)$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x^2 - 3x - 10)$ είναι:

$$P(x) = (x^2 - 3x - 10)\pi(x) + v(x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(x) = (x^2 - 3x - 10)\pi(x) - 2x + 7 \quad (1)$$

Από τη σχέση (1) για $x = -2$ προκύπτει:

$$P(-2) = 0 \cdot \pi(-2) - 2(-2) + 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P(-2) = 11 \Leftrightarrow v_1 = 11$$

Από τη σχέση (1) για $x = 5$ προκύπτει:

$$P(5) = 0 \cdot \pi(5) - 2 \cdot 5 + 7 \Leftrightarrow P(5) = -3 \Leftrightarrow v_2 = -3$$

Θέματα προς απάντηση

Διαίρεση πολυωνύμων - Ταυτότητα της διαίρεσης

16.15 Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις και σε κάθε περίπτωση να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

α) $(2x^3 - 3x^2 - x + 7) : (2x + 3)$

β) $(x^4 - 11x^2 + 6x - 3) : (x^2 - 3x)$

γ) $(-3x^3 - 3x^2 + x^4 + 12x - 4) : (x^2 - 3x + 2)$

δ) $x^5 : (x^2 - x + 1)$

16.16 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 - 4x - 6$$

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 + 2$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.17 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 3x^3 + 7x^2 - 18x + 8$$

α) Να αποδείξετε ότι το $3x - 2$ είναι διαιρέτης του πολυωνύμου $P(x)$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.18 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6 \quad \text{και}$$

$$Q(x) = 2x^4 - 7x^3 + 8x^2 - 7x + 6$$

α) Να αποδείξετε ότι το $2x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$ και το $x^2 + 1$ είναι παράγοντας του $Q(x)$.

β) Για τις επιτρεπόμενες τιμές του x να απλοποιήσετε την παράσταση $A = \frac{P(x)}{Q(x)}$.

16.19 Το πολυώνυμο $P(x)$ αν διαιρεθεί με το $x - 2$ δίνει πηλίκο $x^2 - 3x + 2$ και υπόλοιπο τον πραγματικό αριθμό u .

α) Να γράψετε την ταυτότητα της προηγούμενης διαίρεσης.

β) Αν $P(1) = 10$, να βρείτε το u .

γ) Αν $u = 10$, να βρείτε το $P(x)$. *(Τ.Θ. - 2ο θέμα)*

16.20 Η διαίρεση του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x^3 - 3x + 2$ δίνει πηλίκο $x^2 + 1$.

α) Να βρείτε τον βαθμό του $P(x)$.

β) Αν επιπλέον η προηγούμενη διαίρεση έχει υπόλοιπο $2x - 3$, τότε:

i) να βρείτε το $P(x)$,

ii) να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 - x + 1$.

16.21 Η διαίρεση του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x^2 - 3x$ δίνει πηλίκο $x^2 + 5x + 10$ και υπόλοιπο $36x - 24$.

α) Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$.

β) Να αποδείξετε ότι το $x^2 + 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

γ) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.22 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x) = (2x - 3)(x^3 - 5x + 1) + (6x - 5) \quad (1)$$

α) Η ισότητα (1) μπορεί να θεωρηθεί ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το:

A: $2x - 3$

B: $x^3 - 5x + 1$

Γ: $6x - 5$

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β) Να βρείτε τον διαιρέτη, το πηλίκο και το υπόλοιπο της προηγούμενης διαίρεσης.

γ) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του $P(x)$ με το $2x - 3$.

Σχήμα Horner

16.23 Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να βρείτε τα πηλίκια και τα υπόλοιπα των παρακάτω διαιρέσεων και σε κάθε περίπτωση να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

- α) $(x^3 - 5x^2 + 7x - 3) : (x - 2)$
- β) $(2x^4 + 3x^2 - 4x + 1) : (x + 1)$
- γ) $(2x^3 - x^2 + 4) : (x + 2)$
- δ) $(2x^3 + 4x^2 - 3x - 5) : (x + 1)$
- ε) $x^4 : (x + 2)$
- στ) $(3x^4 - 2x^3 + x^2) : (x - 2)$
- ζ) $(2x^3 - 5x^2 + 3x^4 - x + 6) : (x + 2)$

16.24 Να κάνετε τις επόμενες διαιρέσεις και σε κάθε περίπτωση να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

- α) $(x^3 + 2ax^2 - 7a^2x + 5a^3) : (x - a)$
- β) $(5x^3 + 6ax^2 + 16a^3) : (x + 2a)$

16.25 Να κάνετε τις επόμενες διαιρέσεις και σε κάθε περίπτωση να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

- α) $(2x^v + x^2 - 2x - 1) : (x - 1)$

β) $(x^{v+1} + 2x^v - 3) : (x - 1)$

γ) $(3x^{v+1} - x^v + 2x - 4) : (x - 1)$

16.26 Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3$$

διαίρεται με το $(x + 1)(x - 3)$ και να βρείτε το πηλίκιο της διαίρεσης.

16.27 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 3x^3 - 7x^2 + 27x - 18$$

- α) Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ διαίρεται με το $x^2 - 9$ και να βρείτε το πηλίκιο της διαίρεσης.
- β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.28 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 8x - 4$$

- α) Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να αποδείξετε ότι το $(x + 1)^2$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$.
- β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Διαίρεση πολυωνύμων και προσδιορισμός παραμέτρων

16.29 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^3 + \beta x + \alpha + \beta \quad \text{με } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

- α) Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 + 1)$ και να γράψετε την ταυτότητά της.
- β) Αν το υπόλοιπο της παραπάνω διαίρεσης είναι $v(x) = 5x$, να βρείτε τους αριθμούς α και β .

16.30 Το πολυώνυμο:

$$\Delta(x) = x^3 + 3x^2 - (\lambda + 6)x + 2\lambda$$

όταν διαιρεθεί με το $\delta(x) = x^2 + \lambda$, αφήνει υπόλοιπο $v(x) = \mu x + \mu + 2$. Να βρείτε τους πραγματι-

κούς αριθμούς λ και μ , καθώς και το πηλίκιο της προηγούμενης διαίρεσης.

16.31 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + x - 6 \quad \text{και} \quad Q(x) = x^2 + x + \beta$$

- α) Να βρείτε το πηλίκιο και το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : Q(x)$.
- β) Να βρείτε για ποιες τιμές των α και β η διαίρεση $P(x) : Q(x)$ είναι τέλεια.

16.32 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + 2x^3 + ax^2 - (2\alpha + \beta)x + \beta \quad \text{με } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντες όλους τους παράγοντες του $Q(x)$.

16.42 Να εξηγήσετε γιατί τα παρακάτω πολυώνυμα δεν έχουν παράγοντα της μορφής $x - \rho$:

α) $P(x) = 2x^6 + 5x^4 + 3x^2 + 1$

β) $Q(x) = -3x^8 - 5x^2 - 7$

16.43 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει ότι:

$$P(4x - 5) = x^3 - 2x^2 + 7x - 6$$

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + 1$.

β) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης:

$$P(x) : (x - 3)$$

16.44 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ είναι ίσο με 5. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(3x + 5) + 2x^3 + 3x^2 + 6x$$

έχει παράγοντα το $x + 1$.

Τα θεωρήματα - Προσδιορισμός παραμέτρων

16.45 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + (2a - 1)x - 2a$$

Αν το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$, να βρείτε:

α) τον αριθμό a ,

β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$.

16.46 α) Να βρείτε το υπόλοιπο και το πηλίκο της διαίρεσης:

$$(x^3 - 6x^2 + 11x - 2) : (x - 3)$$

β) Αν είναι $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x + \lambda$, να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε η διαίρεση:

$$P(x) : (x - 3)$$

να έχει υπόλοιπο 0.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

16.47 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^{30} + ax^{29} + ax^2 + 3x - 2$$

Η διαίρεση του $P(x)$ με το $x - 1$ έχει υπόλοιπο 6.

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να εξετάσετε αν το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + 2$.

16.48 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = (x - 2)^{2018} + x^2 - 2x + \lambda$$

έχει παράγοντα το $x - 3$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό $\lambda \in \mathbb{R}$,

β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$.

16.49 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + (a + 3)x^2 + (3a - 2)x - 2a$$

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $a \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + a$.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του $a \in \mathbb{R}$ η διαίρεση του $P(x)$ με το $x + 2$ αφήνει υπόλοιπο -12 .

16.50 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^4 + ax^3 + (a + 8)x + 6$$

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ είναι τετραπλάσιο από το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$. Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.

16.51 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x - \beta + 1$$

Το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 3$, ενώ το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$ είναι 8.

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.52 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + ax^2 + \beta x + 2\beta - 4$$

έχει παράγοντες τα $x + 1$ και $x - 3$.

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.53 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ 3ου βαθμού. Το παρακάτω σχήμα Horner αντιστοιχεί στη διαίρεση του $P(x)$ με το $x + 2$.

	$a - 6$		$a + 7$	$\rho = -2$
		$2a + 12$		
			$-5a - 19$	

α) Να συμπληρώσετε το παραπάνω σχήμα Horner.

β) Αν το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$, τότε:

- να αποδείξετε ότι $a = 1$,
- να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

16.54 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + \lambda x^2 + (1 - 2\lambda)x + 4$$

και:

$$Q(x) = (\lambda - 1)x^3 - x^2 + (2\lambda + 1)x - 5$$

Τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ όταν διαιρεθούν με το $x - 1$ αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο.

α) Να βρείτε τον αριθμό $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Αν $R(x) = Q(x) - P(x)$, τότε:

- να αποδείξετε ότι το $x - 1$ είναι διαιρέτης του $R(x)$,
- να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης του $R(x)$ με το $(x - 1)^2$.

16.55 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + \kappa x^3 + \lambda x^2 - 12x + \mu$$

το οποίο έχει παράγοντα το $x - 1$, διαιρούμενο με x δίνει υπόλοιπο 9 και διαιρούμενο με $x + 1$ δίνει υπόλοιπο 16.

- Να βρείτε τις τιμές των $\kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
- Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ είναι τετράγωνο ενός άλλου πολυωνύμου $Q(x)$, το οποίο και να βρείτε.

16.56 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^2 + \lambda x - 2\lambda - 4$$

Εστω u το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x + \lambda)$.

- Να αποδείξετε ότι $u \geq -5$.
- Να βρείτε για ποια τιμή του λ το u παίρνει την ελάχιστη τιμή του.

Παράγοντας της μορφής $(x - \alpha)(x - \beta)$ ή $(x - \alpha)^2$

16.57 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + x^2 + \beta x - 5(a + 1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x + 1)(x - 3)$.

16.58 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^3 + \beta x^2 - (5a - 3)x + \beta - 1$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 - 4$.

16.59 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x + \beta - \alpha + 1$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 + x - 6$.

16.60 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 + \beta x - 12$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x + 2)^2$.

16.61 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^3 - 2ax^2 + 2\beta x - \beta$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x^2 - 2x + 1$.

16.62 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^{v+1} - x^v + ax + \beta$$

με $v \geq 2$ φυσικό αριθμό. Να βρείτε για ποιες τιμές των α και β το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - 1)^2$.

Η διαίρεση $P(x) : (ax + \theta)$, $a \neq 0$

16.63 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^3 + ax^2 + 8x + a + 2$$

έχει παράγοντα το $2x - 1$. Να βρείτε:

- α) την τιμή του $a \in \mathbb{R}$,
- β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $2x + 3$.

16.64 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = 6x^3 - 7x^2 + ax + \beta$$

έχει παράγοντα το $3x - 2$, ενώ το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (2x - 1)$ είναι 3.

- α) Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$.
- β) Να εξετάσετε αν το $2x + 3$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$.

16.65 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + 12x^2 - x + \beta$$

έχει παράγοντα το $4x^2 - 1$. Να βρείτε:

- α) τους αριθμούς a και β ,
- β) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $2x + 3$.

16.66 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 9$$

Με τη βοήθεια του σχήματος Horner να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις και να γράψετε τις ταυτότητές τους.

- α) $P(x) : (2x + 1)$
- β) $P(x) : (2x - 3)$

16.67 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta \quad \text{με } a\gamma \neq 0$$

το οποίο έχει παράγοντα το $ax + \beta$. Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα και το $\gamma x + \delta$.

Οι διαιρέσεις $P(x) : (x - \alpha)$, $P(x) : (x - \theta)$ και $P(x) : [(x - \alpha)(x - \theta)]$

16.68 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 1$ είναι 7 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 4$ είναι -3 . Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 - 3x - 4$.

16.69 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - 1$ είναι -1 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$ είναι -49 . Να βρείτε:

- α) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το πολυώνυμο $x^2 + x - 2$,
- β) το $P(x)$ αν επιπλέον γνωρίζετε ότι είναι 3ου βαθμού και έχει παράγοντα το:

$$x^2 - x + 1$$

16.70 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 - x - 6$ είναι $-4x + 1$. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 3$ και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$.

16.71 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x^2 - 4$ είναι $13x - 29$. Να βρείτε:

- α) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$,
- β) το $P(x)$ αν επιπλέον γνωρίζετε ότι είναι 3ου βαθμού και έχει παράγοντα το $x^2 - 2x + 3$.

16.72 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ το οποίο έχει σταθερό όρο το 3. Επίσης το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$ είναι 9 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 2$ είναι 13. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το πολυώνυμο $x^3 - 4x$.

16.73 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ του οποίου οι συντελεστές έχουν άθροισμα ίσο με 5. Επίσης το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x + 2$ είναι -4 . Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 + x - 2$.

16.74 Το πολυώνυμο $P(x) = (x+4)^{99} + \lambda x + 8$ έχει παράγοντα το $x+3$. Να βρείτε:

- α) τον πραγματικό αριθμό λ ,
 β) τα υπόλοιπα των διαιρέσεων:

i) $P(x) : (x+4)$ ii) $P(x) : (x+5)$
 iii) $P(x) : (x^2 + 9x + 20)$

16.75 Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x-2$ είναι 1 και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x-3$ είναι 4.

α) Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$R(x) = P(7-x) - 4P(2x-6)$$

έχει παράγοντα το $x-4$.

β) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου:

$$Q(x) = P(5-x) + P(x)$$

με το $x^2 - 5x + 6$.

16.76 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P^2(1) + P^2(2) + 13 = 2(3P(2) - 2P(1))$$

Να βρείτε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων $P(x) : (x-1)$, $P(x) : (x-2)$ και $P(x) : (x^2 - 3x + 2)$.

16.77 Ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει την ιδιότητα:

$$(x+3)P(x+4) - (x+1)P(x+2) = 6x^2 + 32x + 36$$

Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 - 2x - 3$.

Θεωρητικές ασκήσεις

16.78 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει ότι $P(1) = 0$. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $Q(x) = P(x^3)$ έχει παράγοντα το $x^2 + x + 1$.

16.79 Οι διαιρέσεις των πολυωνύμων $P(x)$ και $Q(x)$ με το $x+2$ αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$R(x) = x^2P(x) + 2xQ(x)$$

έχει παράγοντα το $x+2$.

16.80 Οι διαιρέσεις ενός πολυωνύμου $P(x)$ με τα $x+2$ και $x-4$ δίνουν το ίδιο υπόλοιπο ν . Να αποδείξετε ότι και η διαίρεση του $P(x)$ με το:

$$(x+2)(x-4)$$

έχει υπόλοιπο ν .

16.81 Οι διαιρέσεις ενός πολυωνύμου $P(x)$ με τα $x-1$ και $x-2$ δίνουν πηλίκα $\pi_1(x)$ και $\pi_2(x)$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

$$\pi_1(2) = \pi_2(1)$$

16.82 Η διαίρεση του $P(x)$ με το $x-2$ δίνει πηλίκο $\pi(x)$ και υπόλοιπο 3. Η διαίρεση του $\pi(x)$ με το $x-2$ δίνει υπόλοιπο -4 . Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x-2)^2$.

16.83 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ το οποίο έχει παράγοντα το $x-a$. Αν $\beta \neq a$, να αποδείξετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x-a)(x-\beta)$

είναι $\frac{P(\beta)}{\beta-a}(x-a)$.

16.84 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$$

με $a\gamma \neq 0$

α) Να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (ax + \beta)$.

β) Αν η διαίρεση $P(x) : (ax + \beta)$ είναι τέλεια, να αποδείξετε ότι και η διαίρεση $P(x) : (\gamma x + \delta)$ είναι τέλεια και να βρείτε το πηλίκο της.

16.85 Το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + ax^2 + \beta$ έχει παράγοντα της μορφής $(x-\rho)^2$ με $\rho \neq 0$. Να αποδείξετε ότι:

α) $\beta = -\frac{4a^3}{27}$,

β) το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + \frac{\rho}{2}$.

16.86 Το πολυώνυμο $P(x)$ διαιρούμενο με $x-a$ δίνει υπόλοιπο β , διαιρούμενο με $x-\beta$ δίνει υπόλοιπο γ και διαιρούμενο με $x-\gamma$ δίνει υπόλοιπο α , όπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ διαφορετικοί ανά δύο.

α) Αν $\pi(x)$ είναι το πηλίκο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - \gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$\pi(\alpha)\pi(\beta) = \frac{\alpha - \beta}{\beta - \gamma}$$

β) Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(P(P(x))) - x$$

έχει παράγοντα το $(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$.

Συνδυαστικά θέματα

16.87 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^5 - 4x^4 - 10x^3 - 3x^2 - 20x + 10$$

Να βρείτε:

α) εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς $2 + \sqrt{3}$ και $2 - \sqrt{3}$,

β) το άθροισμα $P(2 + \sqrt{3}) + P(2 - \sqrt{3})$.

16.88 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + (a - 3)x^2 + ax - 14$$

έχει παράγοντα το $x - 2$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 3$.

β) Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς ρ_1 και ρ_2 με $\rho_1 < \rho_2$. Αν v_1 και v_2 είναι τα υπόλοιπα των διαιρέσεων του $P(x)$ με το $x - \rho_1$ και το $x - \rho_2$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $v_1 < v_2$.

16.89 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ με $P(0) = 1$. Το πολυώνυμο αυτό διαιρούμενο με $x - \alpha$ δίνει πηλίκο $x^2 + 4x + 3$ και διαιρούμενο με $x - \beta$ δίνει πηλίκο $x^2 + 5x + 10$. Να βρείτε:

α) το πολυώνυμο $P(x)$,

β) τα $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(x) + \kappa x + \lambda$$

να έχει παράγοντα το $(x - 1)^2$.

16.90 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^9 + x - 1 \quad \text{και}$$

$$Q(x) = P(P(x)) - P(x) + 3$$

α) Να βρείτε τον σταθερό όρο του $Q(x)$.

β) Να βρείτε το άθροισμα των συντελεστών του πολυωνύμου $Q(x)$.

γ) Έστω $v(x)$ το υπόλοιπο της διαίρεσης του $Q(x)$

με το $x^2 - x$. Να λύσετε την εξίσωση:

$$v(\sin x) + v(\eta \mu x) \cdot v(\eta \mu(-x)) = 0$$

16.91 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 + ax^3 + \beta x^2 + ax - 5a + 1$$

το οποίο όταν διαιρεθεί με το $x^2 - 4$ δίνει υπόλοιπο $10x + 3$.

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$.

β) Έστω $v(x)$ το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^2 + 2x - 3$.

i) Να βρείτε το $v(x)$.

ii) Να λύσετε την εξίσωση:

$$v(\sqrt{3} \cdot \epsilon \phi x) + v\left(\frac{1}{\sin^2 x}\right) + \frac{5}{\sin^2 x} = 0$$

16.92 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^4 - 2\eta \mu^2 \alpha \cdot x^3 +$$

$$+ (\eta \mu \alpha - 2\sigma \nu \nu^2 \alpha + 1)x^2 - (\eta \mu \alpha + 2)x + 2$$

α) Να αποδείξετε ότι το $x - 1$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του α το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - 1)^2$.

16.93 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + x^2 \cdot \eta \mu \theta + x(2\sigma \nu \nu^2 \theta - 1) + \alpha$$

Το $P(x)$ διαιρούμενο με x δίνει υπόλοιπο 1.

α) Να βρείτε την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του θ το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x + 1$.

γ) Έστω u το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 4$.

i) Να αποδείξετε ότι $u \leq 77$.

- ii) Να βρείτε για ποιες τιμές του θ το u παίρνει τη μέγιστη τιμή του.

16.94 Δίνεται ο αριθμός:

$$\beta = 3\eta\mu^4\theta + 3\sigma\upsilon\nu^4\theta - 2\eta\mu^6\theta - 2\sigma\upsilon\nu^6\theta$$

και τα πολυώνυμα:

$$Q(x) = x^2 + ax + 2a + 11$$

και:

$$P(x) = x^3 + \kappa x^2 + \lambda x + 2\kappa$$

- a) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός β είναι ανεξάρτητος του θ .
 β) Οι αριθμοί β , $Q(\beta)$, $Q(3)$, με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.
 i) Να αποδείξετε ότι $a = -3$.
 ii) Αν το $Q(x)$ είναι παράγοντας του $P(x)$, να βρείτε τις τιμές των κ και λ .
 iii) Για $\kappa = -5$ και $\lambda = 11$, αν u είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$, να λύσετε την εξίσωση:

$$8 - \frac{11}{\sigma\upsilon\nu x} = u \cdot (1 + 2\epsilon\varphi^2 x)$$

16.95 Δίνεται ένα πολυώνυμο $P(x)$ και μια γωνία

$\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ για την οποία ισχύουν οι σχέσεις:

$$4\epsilon\varphi\theta - 6\sigma\varphi\theta = 5, \quad \eta\mu\theta = \frac{P(2) + 3}{5} \quad \text{και}$$

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{P(5) - 4}{5}$$

- a) Να αποδείξετε ότι:

$$\epsilon\varphi\theta = -\frac{3}{4}$$

- β) Να αποδείξετε ότι τα πολυώνυμα $x - 2$ και $x - 5$ είναι παράγοντες του $P(x)$.
 γ) Θεωρούμε και το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(x + 3) + x^2 + x - 4$$

- i) Αν u_1 και u_2 είναι τα υπόλοιπα των διαιρέσεων $Q(x) : (x + 1)$ και $Q(x) : (x - 2)$ αντίστοιχα, να λύσετε την εξίσωση:

$$3\sigma\upsilon\nu^2 x + u_1 \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu^2 x = u_2$$

- ii) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $Q(x)$ με το $x^2 - x - 2$.

16.96 a) Να αποδείξετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x - \alpha)(x - \beta)$, με $\alpha \neq \beta$, είναι ίσο με:

$$u(x) = \frac{P(\alpha) - P(\beta)}{\alpha - \beta} x + \frac{\alpha P(\beta) - \beta P(\alpha)}{\alpha - \beta}$$

- β) Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^{100} - 2x^{99} + \kappa x + \lambda$$

Να βρείτε:

- i) το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το: $(x - 2)(x + 1)$
 ii) τις τιμές των κ , $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το $(x - 2)(x + 1)$ να είναι παράγοντας του $P(x)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

16.97 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (3x - 7)^{2017} + (2x - 3)^{2018}$$

Να αποδείξετε ότι:

- a) το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$,
 β) ο αριθμός 8 διαιρεί τον αριθμό:

$$23^{2017} + 17^{2018}$$

16.98 Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ 5ου βαθμού το οποίο:

- όταν διαιρεθεί με το $x^3 - 3x + 1$ αφήνει υπόλοιπο $2x + 1$,
- όταν διαιρεθεί με το $x^3 - x$ αφήνει υπόλοιπο $-3x^2 + 8x - 2$.

16.99 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ το οποίο:

- όταν διαιρεθεί με $x - \alpha$ δίνει πηλίκο $x^2 - 3x + 4$ και υπόλοιπο u_1 ,
- όταν διαιρεθεί με $x - \beta$ δίνει πηλίκο $x^2 - 4x + 2$ και υπόλοιπο u_2 ,
- όταν διαιρεθεί με x δίνει υπόλοιπο 1.

Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$.

16.100 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$. Η διαίρεση του

$P(x)$ με το $x^2 - 2x + 3$ αφήνει υπόλοιπο $6x - 1$ και η διαίρεση του $P(x)$ με το $x^2 + 2x + 3$ αφήνει υπόλοιπο $-2x + 5$. Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x^4 + 2x^2 + 9$.

16.101 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^{2017} + x^{2016} + x^2 - 3\kappa x + 3\kappa + 1$$

με $\kappa \in \mathbb{Z}$. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει $\rho \in \mathbb{Z}$ τέτοιο, ώστε $P(\rho) = 0$.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

16.102 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - \rho$ έχει βαθμό 0.
- β) Αν στη διαίρεση $\Delta(x) : \delta(x)$ ο διαιρέτης $\delta(x)$ είναι 2ου βαθμού, τότε το υπόλοιπο είναι 1ου βαθμού.
- γ) Το $x - \alpha$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου $Q(x) = P(x) - P(\alpha)$.
- δ) Το πολυώνυμο $P(x) = x^6 + 3x^4 + 5x^2 + 8$ δεν έχει παράγοντα της μορφής $x - \rho$.
- ε) Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x + \alpha$ είναι $v = -P(\alpha)$.
- στ) Αν $P(x) = x^6 - 3x^4 + 5x^2 - 7$, τότε οι διαιρέσεις $P(x) : (x - \rho)$ και $P(x) : (x + \rho)$ έχουν το ίδιο υπόλοιπο.
- ζ) Αν το $x - \rho$ είναι παράγοντας των πολυωνύμων $P(x)$ και $Q(x)$, τότε το $(x - \rho)^2$ είναι παράγοντας του $P(x)Q(x)$.
- η) Αν η διαίρεση του $P(x)$ με το $Q(x)$ έχει πηλίκο $R(x)$, τότε η διαίρεση του $P(x)$ με το $R(x)$ έχει πηλίκο $Q(x)$.
- θ) Έστω $P(x)$ και $Q(x)$ δύο πολυώνυμα n -οστού βαθμού. Αν οι διαιρέσεις $P(x) : \delta(x)$ και $Q(x) : \delta(x)$ (όπου $\delta(x)$ μη μηδενικό πολυώνυμο) δεν είναι τέλειες, τότε έχουν:
 - i) πηλίκα με ίδιο βαθμό,
 - ii) υπόλοιπα με ίδιο βαθμό.

16.103 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - 2$ είναι 4, τότε το $Q(x) = P(x + 3) - 4$ έχει παράγοντα το:

A: $x + 3$

B: $x + 1$

Γ: $x - 1$

Δ: $x - 2$

β) Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το x είναι ίσο με:

A: $P(1)$

B: $P(0)$

Γ: 0

Δ: 1

γ) Αν το άθροισμα των συντελεστών του $P(x)$ είναι 0, τότε το $P(x)$ έχει παράγοντα το:

A: x

B: $x + 1$

Γ: $x - 1$

Δ: $x - P(0)$

δ) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$, τότε το $Q(x) = P(2x)$ έχει παράγοντα το:

A: $x + 1$

B: $x - 2$

Γ: $x + \frac{1}{2}$

Δ: $x - \frac{1}{2}$

ε) Σε μια διαίρεση δύο πολυωνύμων, που δεν είναι τέλεια, ο διαιρέτης είναι 3ου βαθμού. Το υπόλοιπο είναι:

A: τουλάχιστον 3ου βαθμού.

B: ακριβώς 2ου βαθμού.

Γ: το πολύ 2ου βαθμού.

Δ: τουλάχιστον 2ου βαθμού.

στ) Οι διαιρέσεις $P(x):(x-\rho)$ και $P(x):(\rho-x)$, όπου $P(x)$ πολυώνυμο, έχουν:

A: ίδιο πηλίκο και ίδιο υπόλοιπο.

B: ίδιο πηλίκο και αντίθετα υπόλοιπα.

Γ: αντίθετα πηλίκα και αντίθετα υπόλοιπα.

Δ: αντίθετα πηλίκα και ίδιο υπόλοιπο.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Να διατυπώσετε το θεώρημα που αφορά την ταυτότητα της διαίρεσης πολυωνύμων.

B. Να αποδείξετε το παρακάτω θεώρημα:

«Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - \rho$ είναι ίσο με την τιμή του πολυωνύμου για $x = \rho$. Είναι δηλαδή $v = P(\rho)$.»

Γ. Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Έστω το πολυώνυμο $P(x) = \kappa^2 x^3 - 3\kappa x^2 + \kappa x + 1$ με $\kappa \in \mathbb{R}$. Για ποια από τις παρακάτω τιμές του κ το $x - 1$ είναι παράγοντας του $P(x)$;

A: $\kappa = 0$

B: $\kappa = -1$

Γ: $\kappa = 1$

Δ: $\kappa = 2$

E: $\kappa = -2$

β) Το πολυώνυμο $P(x) = (4x + 5)^{2018} + x^{2017}$ έχει παράγοντα το:

A: $x + 1$

B: $x - 1$

Γ: x

Δ: $x + \frac{5}{4}$

Θέμα 2ο

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + 20x - 12$ με $a, b \in \mathbb{R}$. Το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$, ενώ η διαίρεση του $P(x)$ με το $x + 1$ αφήνει υπόλοιπο -36 .

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, b \in \mathbb{R}$.

β) Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 + x - 6)$ και να γράψετε την ταυτότητά της.

γ) Να παραγοντοποιήσετε το πολυώνυμο $P(x)$.

Θέμα 3ο

Το πολυώνυμο $P(x) = x^4 + ax + b$, με $a, b \in \mathbb{R}$, έχει παράγοντα το $(x - 1)^2$.

α) Να βρείτε τις τιμές των $a, b \in \mathbb{R}$.

β) Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x + 2)$.

Θέμα 4ο

Το πολυώνυμο $P(x)$ όταν διαιρεθεί με $x^2 - 3x + 2$ αφήνει υπόλοιπο $-2x + 4$. Έστω επίσης το πολυώνυμο:

$$Q(x) = (2x - 3)^{2019} - (P(x) - 1)^{2017} + x$$

α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$ και ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$ είναι 2.

β) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $Q(x)$ με το $x - 2$.

γ) Να βρείτε το άθροισμα των συντελεστών του $Q(x)$.

δ) Να βρείτε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $Q(x)$ με το $x^2 - 3x + 2$.